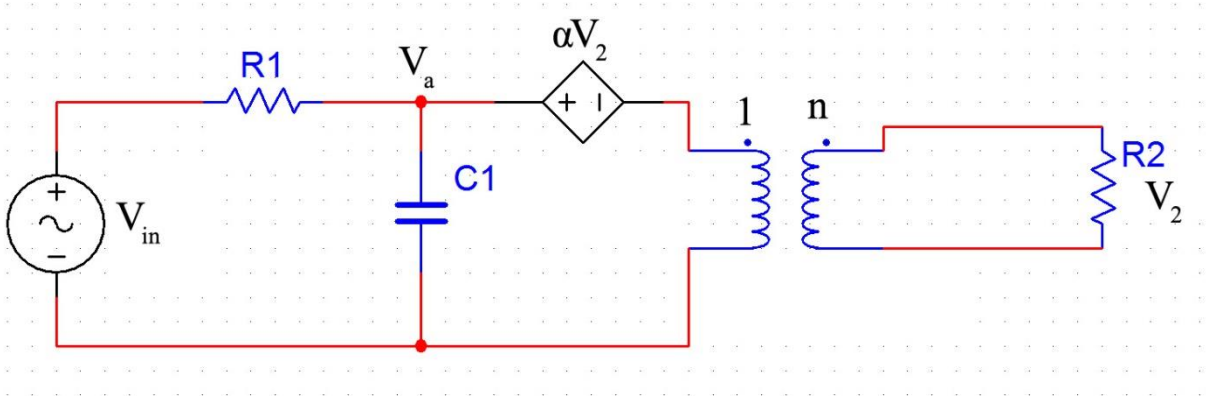
<u>שאלה 1</u>

נתון המעגל הבא:

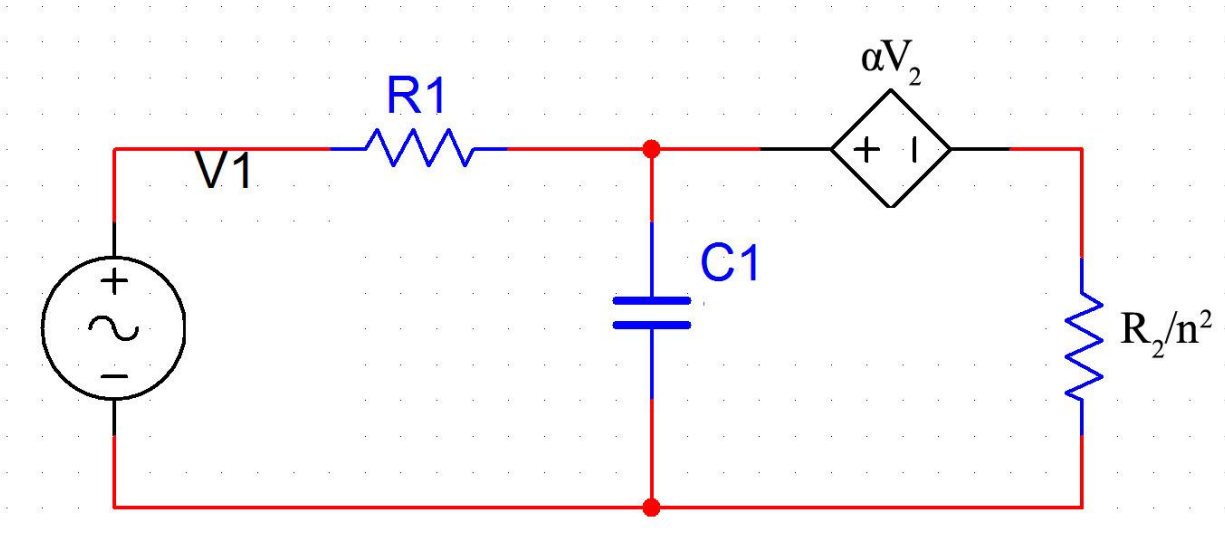


1. (11 נק') מצאו את V_a
2. (7 נק') מצאו את שלושת הזרמים במעגל (ניתן להביע אותם באמצעות Va שמצאתם).
3. (7 נק') מצאו שקול טבנין/נורטון עבור הקבל (ז'א הקבל הוא העומס).
4. (8) מצאו את פונקצית התמסורת $H(\omega) = V_2/V_{in}$. האם קיבלתם מסנן תדרים? אם כן, איזה (LPF, HPF, BPF)?

תשובות

סעיף א'

נבצע שיקוף של המעגל הימני לשמאלי



אחר מכן נבצע KCL

$$\frac{V_{in}-V_a}{R}=\underbrace{\frac{V_a-\alpha V_2}{\frac{R_2}{n^2}}}_{I_{12}}+V_a j\omega C$$

$$I_{12}=\ -nI_2=\frac{nV_2}{R_2}$$

$$\frac{V_a-\alpha V_2}{\frac{R_2}{n^2}}=\frac{nV_2}{R_2}\rightarrow n(V_a-\alpha V_2)=V_2\rightarrow V_2=\frac{nV_a}{1+\alpha n}$$

$$\frac{V_{in}-V_a}{R}=\frac{V_a-\alpha V_2}{\frac{R_2}{n^2}}+V_a j\omega C$$

$$\frac{V_{in}-V_a}{R}=V_a j\omega C+n^2\frac{V_a-\alpha\frac{nV_a}{1+\alpha n}}{R_2}$$

$$V_a=\frac{V_{in}}{R}\frac{1}{j\omega C+\frac{n^2}{R_2}+\frac{\alpha n^3}{R_2(1+\alpha n)}+\frac{1}{R}}$$

סעיף ב'

$$\mathrm{I}_1=\frac{V_{in}-V_a}{R},I_c=V_a j\omega C\ ,I_{\alpha V_2}=I_1-I_c,I_2=\ -nI_{\alpha V_2}$$

סעיף ג'

בכדי למצוא את מתח הנתק, נחשב שוב את Va, אך הפעם ללא הקבל.

$$\frac{V_{in}-V_a}{R}=\underbrace{\frac{V_a-\alpha V_2}{\frac{R_2}{n^2}}}_{I_{12}}$$

$$I_{12}=-nI_2=\frac{nV_2}{R_2}$$

$$\frac{V_a-\alpha V_2}{\frac{R_2}{n^2}}=\frac{nV_2}{R_2}\rightarrow n(V_a-\alpha V_2)=V_2\rightarrow V_2=\frac{nV_a}{1+\alpha n}$$

$$\frac{V_{in}-V_a}{R}=\frac{V_a-\alpha V_2}{\frac{R_2}{n^2}}$$

$$\frac{V_{in}-V_a}{R}=\cancel{V_a j\omega C}+n^2\frac{V_a-\alpha\frac{nV_a}{1+\alpha n}}{R_2}$$

$$V_a=\frac{V_{in}}{R}\frac{1}{\frac{n^2}{R_2}+\frac{\alpha n^3}{R_2(1+\alpha n)}+\frac{1}{R}}$$

נמצא את זרם הקצר:

$$I_{sc}=\frac{V_{in}}{R}$$

ולכן:

$$V_{th}=V_a=\frac{V_{in}}{R}\frac{1}{\frac{n^2}{R_2}+\frac{\alpha n^3}{R_2(1+\alpha n)}+\frac{1}{R}}$$

$$Z_{th}=\frac{V_{os}}{I_{sc}}=\frac{1}{\frac{n^2}{R_2}+\frac{\alpha n^3}{R_2(1+\alpha n)}+\frac{1}{R}}$$

סעיף ד'

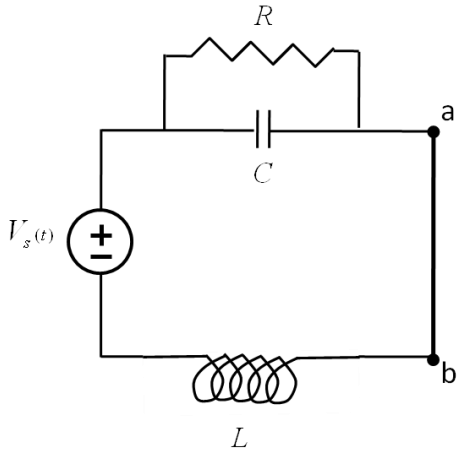
$$V_2=I_2R_2=-R_2nI_{\alpha V_2}=-R_2n\left(\frac{V_{in}-V_a}{R}-V_a j\omega C\right)$$

$$\frac{V_2}{V_{in}}=\frac{\left(\frac{n^2}{R_2}+\frac{\alpha n^3}{R_2(1+\alpha n)}\right)}{j\omega C+\frac{n^2}{R_2}+\frac{\alpha n^3}{R_2(1+\alpha n)}+\frac{1}{R}}$$

$$L.P.F$$

<u>שאלה 3</u>

נתון המעגל הבא:



$$Z_c = -2j\ [\Omega],\ Z_R = 1[\Omega]$$

שאלות:

א. (5 נק') מצאו את אימפדנס הכניסה של המעגל.

ב. (6 נק') כעת נתון ש- $C = 25[mF]$. מה צריך להיות ערכו של L כדי שהמעגל יהיה בתהודה?

ג. (6 נק') מהו ההספק הממוצע הנמסר מהמקור עבור נתוני סעיף ב' אם ידוע כי $V_s(t) = 2\cos(wt + 30^0)$.

ד. (10 נק') איזו עכבה Z_L הייתם מוסיפים בעומס (*a-b*) כך שהמעגל יהיה בתהודה עבור $\omega = 100[Rad/Sec]$ (C,L נותרים ללא שינוי) וההספק הממוצע על העומס יהיה $P = 0.5Watt$.

ה. (6 נק') במידה ומוסיפים את העכבה Z_L מסעיף ד' מה יהיה היחס בין ההספק הממוצע של המקור כאשר $V_s(t) = \sqrt{2}\cos(100t - 55^0)$ ובין ההספק הממוצע שלו כאשר $V_s(t) = 6\cos(100t + 37^0)$.

תשובה לשאלה 3

א.

$$Z_{in} = \frac{Z_C Z_R}{Z_C + Z_R} + Z_L = \frac{-2j}{1-2j} + jwL = \frac{2wL + j(wL-2)}{1-2j}$$
$$= \frac{1}{5}[(2wL + j(wL-2) + 4jwL - 2wL + 4] = \frac{1}{5}[4 + j(5wL-2)]$$
$$= \frac{4}{5} + j(wL - \frac{2}{5})$$

ב.

$$C = 0.025F, wC = 0.5 \ \rightarrow w = 40\, Rad/Sec$$

התנאי לתהודה הוא שהחלק המדומה של העכבה יתאפס ולכן:

$$wL - \frac{2}{5} = 0 \ \rightarrow L = \frac{2}{5w} = 10mH$$

ג.

$$P = \frac{1}{2}|V_s(t)|^2 Re\{Y\} = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{5} = 2.5Watt$$

ד. בתהודה יש לאפס את החלק המדומה ולכן:

$$j\left(wL - \frac{2}{5}\right) = j\left(100 \cdot 0.01 - \frac{2}{5}\right) = j\frac{3}{5} \ \rightarrow \ Im\{Z_L\} = -j\frac{3}{5} \ \rightarrow \ \text{קבל}$$

$$P = \frac{1}{2}\left|\frac{V_S(t)}{Z_S + Z_L}\right|^2 Re\{Z_L\} = \frac{1}{2}|V_s(t)|^2 \frac{R_L}{(R_L + R_S)^2} = 0.5 \ \rightarrow \ \frac{2 \cdot 0.5}{2^2} \cdot (R_L + R_S)^2$$
$$= R_L$$

$$R_L^2 + 2R_L R_S + R_S^2 - 4R_L = 0 \ \rightarrow \ R_L^2 - 4R_L + \frac{8}{5}R_L + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = R_L^2 - \frac{12}{5}R_L + \frac{16}{25} = 0$$

$$R_{L_{1,2}} = \frac{\frac{12}{5} \pm \sqrt{\frac{144}{25} - 4 \cdot 1 \cdot \frac{16}{25}}}{2} = 1.2 \pm 0.8944 \ \rightarrow \ R_{L_1} = 2.0944, R_{L_2} = 0.3056$$

ולבסוף מתקבל:

$$Z_{L_1} = 2.0944 - j0.6, \qquad Z_{L_2} = 0.3056 - j0.6$$

ה. כיוון שהמעגל בתהודה נדרש רק לבדוק את היחס בין האמפליטודות של המקורות השונים בריבוע:

$$\frac{P_{V=\sqrt{2}}}{P_{V=6}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2 = \frac{1}{18}$$

<u>שאלה 2</u>

במדידת המתח במוצא עבור התגובה ל $V_{s_{(t)}} = \delta_{(t)}$ של מעגל מסויים התקבלה התוצאה:

$$V_{0_{(t)}} = te^{-2t}$$

א. (5 נק') מהו ה- Q factor?

ב. (8 נק') מצאו את המד"ר (הומוגנית) המתארת את המערכת. מצאו את w_0.

ג. (8 נק') מה יהיה המתח שיימדד במוצא עבור המקור $V_s(t) = 2u(t)$?

ד. (7 נק') בהנחה שתנאי ההתחלה של המעגל ב- $t = 0^-$ הם אפס, מהו פרק הזמן T שצריך לעבור מ- $t = 0$ כך שעבור $V_s(t) = \delta(t - T)$ תתקבל אותה תגובה במוצא (המתוארת בשאלה)?

ה. (5 נק') כיצד תשתנה התגובה במוצא במידה ו- $V_s(t) = \delta(t - T_1)$ כאשר $T_1 < T$.

הסבירו איכותית, אין צורך לחשב.

ניתן להיעזר באינטגרל הבא:

$$\int xe^{ax}\,dx = \frac{1}{a^2}[e^{ax}(ax - 1)]$$

<u>תשובות לשאלה 2</u>

א. עפ״י תצורת הפתרון במוצא הריסון הוא קריטי ולכן ה- Q factor:

$$Q = \frac{1}{2}$$

ב. כיוון שידוע שמדובר בריסון קריטי וידוע כי $2\alpha = 4 \rightarrow s_1 = s_2 = \frac{-2\alpha}{2}$ ניתן לראות כי $w_0 = 2$ ($Q = \frac{1}{2}$) ולכן המד״ר היא:

$$\ddot{V}_{0(t)} + 4\dot{V}_{0(t)} + 4V_{0(t)} = 0$$

ג. עושים קונבולוציה בין המקור החדש שהוא קבוע לבין פונ׳ התגובה להלם:

$$V_{0(t)} * V_{s(t)} = \int_0^t [2te^{-2\tau}]\, d\tau = \frac{1}{2}[e^{-2t}(-2t-1)]|_0^t$$
$$= \frac{1}{2}[e^{-2t}(-2t-1)] + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}[1 - e^{-2t}(2t+1)]$$

או פשוט מכפלה באמפליטודה 2 של כניסת המדרגה באינטגרל על התגובה להלם עפ״י הקשר $\delta_{(t)} = \frac{u_{(t)}}{dt}$.

ד. לאחר זמן $T > 5\tau$ נקבל את אותה התוצאה כיוון שאז תופעות המעבר דעכו ותנאי ההתחלה שוב מתאפסים כך שההשפעה היחידה היא של פונ׳ ההלם החדשה הנכנסת ולכן בקירוב טוב:

$$T > \frac{5}{\alpha} = \frac{5}{2}$$

ה. במידה ומדובר בזמן שהוא $T_1 < 5\tau$ נקבל בפונ׳ ההלם השנייה גם תגובת לעירור, לאמור ZSR, וגם פתרון ZIR הנובע התנאי ההתחלה שטרם דעכו במעגל בגלל פונ׳ ההלם הראשונה.